

✓ الحل النموذجي — الاختبار الفصلي الأول

السنة الدراسية: 2026/2027

المؤسسة: منصة الرياضيات — الأستاذ عدلي أسعد

عدد التمارين: 5

المدة: ساعتان ونصف

المستوى: علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي

حل التمرين الأول — صحيح أو خطأ

(1) صحيح. $f(x) = \frac{x^2-1}{x^2+1} = f(-x)$. إذن زوجية.

(2) صحيح. على $(1, +\infty)$: $1 = (1 - \ln x) \iff x = 1 - \ln x \iff e = (1 - x)x \iff e = x - x^2 \iff 4e + 1 = \Delta$. الحل الموجب $\approx \frac{\sqrt{1+4e}+1}{2}$.
2, 46. حل وحيد في $(1, +\infty)$. ✓

(3) خطأ. μ يأخذ إشارات متناوبة $(-1)^n$, إذن مهتزة, ليست رتيبة.

(4) صحيح. $x - 1 - x^e = g(x)$. $0 \leq 1 - x^e = g'(x)$ $\iff 0 \leq x \iff 0 = g(0)$. إذن $0 \leq g(x)$ لكل $x \in \mathbb{R}$ (الأدنى عند 0).

حل التمرين الثاني — الدالة $f(x) = 2 + x^{-e}(1-x)$

(1) عند $+\infty$: $0 \rightarrow x^{-e}(1-x)$ (الأسية تتفوق), $f(x) \rightarrow 2$. عند $-\infty$: $1-x \rightarrow -\infty$ و $x^{-e} \rightarrow 0$, المنتج $-\infty$, إذن $f(x) \rightarrow -\infty$.

تفسير: $y = 2$ مغارب أفقي عند $+\infty$.

(2) $f'(x) = x^{-e}(1-x) - x^{-e} = (x^{-e}-1)(1-x) + x^{-e} = x^{-e}(2 - x)$.

$x^{-e} > 0$, إذن $f'(x) \geq 0 \iff 2 \geq x$.

(3) f تزايد على $(-\infty, 2]$, تناقص على $[2, +\infty)$. القيمة العظمى: $f(2) = 2 + 2^{-e} \cdot 1 = 2 + 2^{-e} \approx 2,135$.

(4) $y = 2$ مغارب أفقي. $x^{-e}(1-x) = 2 - f(x)$. إشارته = إشارة $(1-x)$. $1 < x$: $1 < f$ (فوق). $x > 1$: $f > 2$ (تحت).

(5) $f'(0) = 2 \cdot 0^{-e} = 2$, $f(0) = 2 + 1 = 3$. المماس: $1 + 2x = y$.

(6) مع المحور الصادي: $f(0) = 1$, نقطة $(0, 1)$. مع المحور السيني: $0 = f(x) \iff x^{-e}(1-x) = -2 \iff 1-x = -2x^e \iff x = 1 - 2x^e$.

بالفحص: $g(x) = x^{-2e} + x = g(x)$. $g(0) = 1 - 2 + 0 = -1$, $g(-1) = 1 - e/2 + 1 = 2 - e/2 \approx 0,26$. إذن يوجد حل في $(-1, 0)$.
بالتنصيف: $g(-0.5) = 1 - 0.5^{-2e} + 0.5 \approx 1 - 21,1 + 0.5 \approx -20,6$. $g(-0.2) = 1 - 0.2^{-2e} + 0.2 \approx 1 - 26,0 + 0.2 \approx -25,8$.
 $0.44 = 1 - 1.64$. إذن نقطة تقاطع $\approx (0, 0.4)$.

(7) الرسم: منحنى يصعد من $-\infty$, يمر من $(0, 1)$ مع تماس مائل $1 + 2x = y$, يصل القمة $(2, 2, 135)$, ثم ينزل نحو $y = 2$ من فوق.

(8) f تزايد على $(-\infty, 2)$, من $-\infty$ إلى $f(2) \approx 2,135$. على $(2, +\infty)$, يقطع $y = 1$ مرة واحدة. $f(0) = 1$, إذن $0 = \alpha$... ملاحظة: المعادلة $f(x) = 1$ لها حل $x = 0$ فوراً! $f(0) = 1$ بالفعل. نُصحّح: $0 = \alpha$.

حل التمرين الثالث — المتتالية $(n!)^n$

$$1 = \frac{3+2}{2+3} = {}_2u \quad 1 = \frac{3+2}{2+3} = {}_1u \quad (1)$$

(2) **التهيئة:** $[1, 0] \ni 1 = {}_0u$. **الفرضية:** $0 < {}_nu \leq 1$. **النتيجة:** $\frac{3u_{n+2}}{2u_{n+3}} = {}_{n+1}u$. إذا $[1, 0] \ni {}_nu$, $[5, 2] \ni 2 + {}_nu$ و $[5, 3] \ni 3 + {}_nu$.

بالأخرى: $1 \geq_{n+1} u \iff 3 + {}_n 2u \geq 2 + {}_n 3u \iff 1 \geq {}_n u \iff 0 < {}_{n+1} u$ واضح. إذن بالتراجع $1 \geq {}_n u > 0$.

$$(n!) \cdot 0 \leq n! - n+1^u \text{ إذن } 0 \leq \frac{2}{n!} - 1, 1 \geq n! > 0 \text{ بما أن } \cdot \frac{(\frac{2}{n!}-1)2}{2u_{n+3}} = \frac{\frac{2}{n!}-2u}{2u_{n+3}} = \frac{n3u_{n+2}-2-u_{n+3}}{2u_{n+3}} = \frac{3u_{n+2}-u_{n+3}(2u_{n+3})}{2u_{n+3}} = n! - n+1^u \quad (3)$$

متزايدة.

ملاحظة: في الواقع $1 = n$ ثابتة من $0 = n$.

(4) متزايدة و محدودة علوًّا بـ 1، متقاربة. $\frac{3l+2}{2l+3} = \ell \Rightarrow 3 + \ell(2l) = 2 + 3\ell \Rightarrow 2 = {}^22\ell \Rightarrow 1 = \ell$ (نختار الموجب).

$$\cdot \frac{n}{5} = \frac{n-1}{(n+1)5} = \frac{n-1}{5n+5} = \frac{2u_{n+3}-3u_{n-2}}{2u_{n+3}+3u_{n+2}} = \frac{\frac{3u_{n+2}}{2u_{n+3}}-1}{\frac{3u_{n+2}}{2u_{n+3}}+1} = \frac{n+u-1}{n+u+1} = n+1v \quad (5)$$

إذن $({}_n v)$ هندسية أساسها $\frac{1}{5}$ و ${}_0 v = \frac{1-1}{1+1} = 0$. (ملاحظة: ${}_0 1$ يعني ${}_0 v = 0$, متتالية معدومة!)

نُصحّ: $1 = u^n$ يعني $0 = n$ ، ولا معلومة مفيدة. السؤال يحتاج $u \neq 1$. لنفترض $u = \frac{1}{2}$ مثلاً.

$$\cdot \frac{n^{v-1}}{n^{v+1}} = n^u, {}^n(1/5) \cdot {}^0v = n^v \quad (6)$$

$$.1 = \lim_n u \text{ و } |1/5| \text{ و } 0 = \lim_n v \quad (7)$$

$$1/5 \text{ بمعدل } 1 \text{ الرتبة من التقارب من } n^{-1}(1/5) \geq n(1/5) \cdot 2 \geq |n|2 \approx \text{صغير, } |z_n|2 \cdot \frac{|n|2}{|n-1|} = \frac{|2n-2|}{|n-1|} = \left|1 - \frac{n-1}{n+1}\right| = |1 - n| \quad (8)$$

حل التمرين الرابع — نهايات و تكاملات

$$.1/6- \rightarrow \frac{\sin x-x}{\frac{1}{3}x}, \dots + x^3/6 - x = \sin x \quad (1)$$

$$.2e = 1 \cdot .2e \rightarrow \left(\frac{1}{n} + 1\right) \cdot .2n \left(\frac{1}{n} + 1\right) = .2n+1 \left(\frac{1}{n} + 1\right) \quad (2)$$

$$\cdot \frac{1}{2} = \frac{1-0}{2} = \left. \frac{e^{2(\ln x)}}{2} \right|_1 = dx \frac{\ln x}{x} \Big|_1^e \quad (3)$$

$$.e/2 - 1 = 1 + {}^1- e - {}^1- e = \int_0^1 [x - e] + {}^1- e = e^{x-} dx_0^1 \int + \int_0^1 [x - xe] = xe^{x-} dx_0^1 \int .x - e = 'v, x = u \text{ بالتجزئة:} \quad (4)$$

$$\cdot \frac{\pi}{4} = \int_0^{\pi/2} \left[\frac{\sin 2x}{2} - x \right] \frac{1}{2} = \cos 2x) dx - 1) \int_0^{\pi/2} \frac{1}{2} = \sin^2 x dx \int_0^{\pi/2} \quad (5)$$

حل التمرين الخامس – احتمالات

$$\cdot \frac{15}{28} = \frac{30}{56} = \frac{15}{56} + \frac{15}{56} = \frac{5}{7} \cdot \frac{3}{8} + \frac{3}{7} \cdot \frac{5}{8} = (\text{أبيض ثم أحمر})P + (\text{أحمر ثم أبيض})P = (\text{لونان مختلفان})P \quad (1)$$

$$\cdot \frac{13}{28} = \frac{26}{56} = \frac{20+6}{56} = \frac{2}{7} \cdot \frac{3}{8} + \frac{4}{7} \cdot \frac{5}{8} = (\text{أبيضان})P + (\text{أحمران})P = (\text{لون واحد})P \quad (2)$$

تحقق: $1 = 28/28 = 13/28 + 15/28$.

(3) $X \sim \mathcal{B}(4, 5/8)$ (تجارب بيرنولي مستقلة، احتمال النجاح = احتمال أحمر = $5/8$).

$$.9375, 0 \approx 15/16 = 3/8 \cdot 5/8 \cdot 4 = (p - np(1 = V(X)) \cdot 5, 2 = 5/2 = 5/8 \cdot 4 = np = E(X) \quad (4$$

$$.366,0 \approx 375/1024 = 1500/4096 = 3/8 \cdot 125/512 \cdot 4 = (3/8)^3 (5/8) \binom{4}{3} = (3 = P(X \leq 3)) \cdot (5/8 = P(X = 4)) = P(X \leq 4) = 1 - P(X = 0) = 1 - (1/8)^4 = 1 - 1/4096 = 4095/4096 \approx .9997578125$$